# Plano do TCC: biblioteca prossumidor

O que é, o que já foi feito e o que falta | João Carlos Jachenski Junior | Lactec | revisão de 09/10/2026

> **Em uma frase:** o TCC é uma biblioteca em Python que prevê quanta energia uma casa ou usina solar vai **gerar** e **consumir** no dia seguinte, desde a leitura do medidor até um modelo pequeno que roda num aparelho barato (Raspberry Pi ou ESP32).

## 1. A proposta

Hoje o projeto tem dezenas de scripts soltos que repetem as mesmas contas (datas de teste, métricas, limpeza de dados). Quando uma coisa muda, é preciso corrigir à mão em muitos lugares, e já houve erros por isso. A ideia é juntar tudo numa **biblioteca única, testada e reaproveitável**. Ela não reinventa o que já existe: usa bibliotecas prontas (pvlib, LightGBM, modelos de IA públicos) e só acrescenta o que é próprio deste projeto.

| Parte da biblioteca | O que faz, em poucas palavras |
|---|---|
| io | Lê os arquivos reais: inversor Fronius, medidores das casas, dados de clima. |
| qualidade | Acha dados ruins: buracos, noite, troca de horário, casa sem painel solar. |
| fisica | Calcula a posição do sol e quanta luz chegaria num dia sem nuvens. |
| protocolo | Regras únicas de teste: que dias prever, como comparar, como medir o erro. |
| previsao | Um jeito único de usar qualquer modelo, do mais simples aos modelos de IA. |
| diagnostico | Descobre painel sujo ou com defeito usando só os dados do inversor. |
| embarcado | Encolhe o modelo para caber e rodar num aparelho pequeno. |
| economia | Calcula a conta de luz: tarifas da ANEEL, bandeiras e a Lei 14.300. |

## 2. O que já foi feito

- **Teste grande de modelos de previsão. 51 modelos** em 6 testes para o artigo (usinas, geração FV das casas e consumo das casas, cada um sem e com o clima do dia) e mais o regime com a previsão do tempo real nas usinas: 243 resultados. Cada modelo é retreinado a cada período de teste, e as diferenças são checadas com testes estatísticos. Entraram também os clássicos (ARIMA, ETS, Theta, MSTL, Ridge, Random Forest, MLP, k-NN).
- **As 20 casas foram identificadas** (Dingle, Irlanda, domínio público) e ganharam o clima medido da estação local. O relógio delas (hora local com horário de verão) foi descoberto comparando a geração solar com a posição do sol.
- **Autorização** da gestão para uso acadêmico (05/10/2026) – etapa E0.
- **Base da biblioteca** (etapa E1): pacote instalável, checagem dos dados de entrada (com horário de verão), dados de exemplo, **304 testes automáticos** no GitHub, incluindo um que recalcula os 243 resultados publicados e exige que batam exatamente.
- **Revisão de 09/10/2026:** erros de método achados e corrigidos (código da casa tratado como número em três modelos; planilhas geradas no meio de uma rodada), e **testes-piloto** que decidiram dois comportamentos da biblioteca (seção 4).

## 3. Os dados

| Dados | Origem | Pode publicar? |
|---|---|---|
| 2 usinas solares | Cascavel (3,96 kWp) e Curitiba (∼9,6 kWp), de proprietários particulares. | **Não.** Sem consentimento. Nomes trocados pela cidade. |
| 20 casas | Comunidade de energia em Dingle, Irlanda, 2020, medição a cada minuto, com estação meteorológica. Khadem et al. (2024), *Scientific Data*, doi:10.1038/s41597-024-03454-2. | **Sim.** Domínio público (CC0). Basta citar o artigo. |

## 4. O que os testes ensinaram para a biblioteca

- **O clima pesa cerca de 10 vezes mais que o modelo.** Nas usinas, dar o clima ao modelo sobe o skill em +0,46 (mediana); trocar o 1º pelo 5º modelo muda 0,04. Por isso o maior investimento vai para **obter clima e previsão do tempo melhores**, não para mais modelos.
- **A mediana de todos os modelos empata com o melhor nos 6 testes.** Vira a saída padrão. *Testado:* escolher o melhor da rodada anterior piora em todos os casos (até $-0{,}23$), e ficar só com os 5 ou 10 melhores não é estável. A biblioteca **não** escolhe modelo.
- **Correção de viés só no consumo.** *Testado:* os modelos de IA preveem $\sim$20% a menos de consumo; corrigir pelo viés dos últimos 14 dias leva o erro médio a $<$1% e sobe a mediana de +0,191 para +0,207 (empata com o melhor). Na geração solar a mesma correção **piora** até $-0{,}10$: lá ela fica desligada.
- **O consumo de uma casa, hora a hora, é em grande parte imprevisível** ($R^2$ 0,37); somando as 20 casas sobe para 0,64, e o total do dia para 0,58. A biblioteca mede o erro em várias resoluções (hora, blocos de tarifa, pico da noite, dia), para cada uso escolher a sua. No total do dia, a média dos últimos 7 dias quase empata com os modelos.
- **Medir, não supor.** O fuso das casas estava errado e só apareceu comparando a geração com o sol. Isso vira uma verificação automática do relógio no módulo de qualidade.
- **Cada modelo declara o que exige**: GPU, licença dos pesos e se envia dados para fora (um deles roda em servidor pago; dados privados nunca vão para lá sem permissão).

## 5. Decisão pendente: biblioteca nacional ou internacional

> **Decidir até o fim de outubro de 2026, antes do grosso da etapa E2.** Trocar depois custa várias vezes mais, porque cada módulo escrito teria de ser traduzido.

| | **Nacional (`prossumidor`, em português)** | **Internacional (`prosumer`, em inglês)** |
|---|---|---|
| Para quem | distribuidoras, integradores e pesquisadores no Brasil | qualquer pesquisador ou empresa |
| Destaque | tarifas da ANEEL, Lei 14.300, Copel: ninguém mais faz | a parte de previsão e o embarcado |
| Custo extra | nenhum | $\sim$10 h agora (nomes e código) + $\sim$20 h de documentação em inglês |
| Publicação | SoftwareX ou revista nacional | JOSS ou SoftwareX |

Três perguntas decidem: (1) quem vai usar primeiro, a Lactec e o setor elétrico brasileiro ou a comunidade científica? (2) há plano de mestrado fora do Brasil? (3) a licença que a Lactec decidir permite publicar aberto? Os dois caminhos usam o mesmo plano abaixo; só muda a E6.

## 6. O plano: testar antes de investir

Toda melhoria começa por um **piloto curto** (1 a 4 horas, num caso só). Só vira trabalho completo se passar no critério da coluna "Portão". Assim nenhuma etapa longa é feita às cegas. Horas com cerca de 15 horas por semana.

| Etapa | O que é | Portão (piloto) | Horas |
|---|---|---|---|
| F0 – Decisões | Idioma da biblioteca; licença (Lactec); comprar Raspberry Pi 5 e ESP32. | – | 0 |
| F1 – Fechar o teste | Congelar os ambientes; avaliação por resolução (hora, tarifa, pico, dia); correção de viés do consumo (já testada); ARIMA, MLP e 3 modelos novos que valem a pena (TimesFM-3, FlowState, BuildingsBench). | ARIMA: 1 caso em menos de 2 h; MLP: ganho $\geq$0,05; modelos novos: entrar no grupo da frente num caso. | 17 |
| F2 – Pilotos de melhoria | (a) combinar 2–3 previsões do tempo; (b) estimar a inclinação e a direção de cada telhado pelos dados; (c) prever uma faixa (quantis); (d) atualizar a previsão ao meio-dia; (e) ajuste fino de um modelo de IA nos nossos dados. | cada um: skill $+$0,02 ou mais num caso, ou faixa bem calibrada (c). | 20 |
| F2b – Levar para a biblioteca | Só os pilotos que passaram viram funções da biblioteca. | estimativa | 40 |
| E2 – Versão 0.1 | Núcleo: ler e limpar dados (com o relógio verificado pelo sol), física do sol, regras de teste em várias resoluções, ranking e empate, modelos com o que exigem declarado, mediana como saída, dados reais de exemplo (Dingle). | testes automáticos; cobertura $\geq$80% | 120 |
| E3 – Checagem 1 | Refazer o teste grande usando só a biblioteca. | os 243 resultados batem | 30 |
| E4 – Versão 0.2 | Diagnóstico de painel sujo ou com defeito; modelos pequenos para aparelhos (TTM, SparseTSF, Ridge, Random Forest; previsão do dia e por bloco de tarifa). | diagnóstico de Cascavel reproduzido | 130 |
| E5 – Checagem 2 | Medir tamanho, acerto, velocidade e energia no Raspberry Pi 5 e no ESP32. | tabela medida no aparelho | 50 |
| E6 – Versão 0.3 | Conta de luz (tarifa branca, bandeiras, Lei 14.300), manual e publicação. | licença decidida | 80 |
| E7 – Escrita | O TCC. Começa já, em paralelo. | aprovação do orientador | 80 |
| **Total** | | | **567** |

*Total de $\sim$38 semanas (9 meses). Se a decisão for internacional: $+$30 h. Subprodutos, depois da biblioteca e sem atrasar a E2: artigo de congresso com os regimes A e B ($\sim$25 h; a planilha já está pronta) e artigo de software ($\sim$30 h).*

## 7. O que não vale a pena (e por quê)

- **Escolher automaticamente "o melhor modelo"**: testado, piora ou é instável.
- **Correção de viés na geração solar**: testado, piora.
- **Os outros 13 modelos da lista de pendentes**: Lag-Llama, MOMENT, VisionTS e Moirai 1 ficam atrás dos modelos de IA mais novos já testados nos benchmarks públicos; CycleNet, DUET e Crossformer são de famílias já cobertas por 24 redes, e nenhuma rede passou da mediana; Mamba e S-Mamba exigem Linux e GPU; LLMTime e Time-LLM são da família LLM, que não ganha dos modelos sem LLM e estoura a memória; TimeGPT é pago e envia os dados para fora; TimeGrad só volta se o piloto de faixas (F2c) passar.
- **Um modelo separado para o consumo do dia**: a soma das previsões por hora já dá o total do dia, e nele os modelos quase não passam da média de 7 dias.
- **Mais modelos em geral**: o clima pesa 10 vezes mais. O tempo vai para clima, física e a biblioteca.

## 8. Cronograma sugerido

| Etapa | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 Decisões | ■ | | | | | | | | | | |
| F1 Fechar o teste | ■ | | | | | | | | | | |
| F2 Pilotos | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| E2 Versão 0.1 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| E3 Checagem 1 | | | | | ■ | | | | | | |
| E4 Versão 0.2 | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| E5 Hardware real | | | | | | | | ■ | | | |
| E6 Versão 0.3 | | | | | | | | | ■ | | |
| E7 Escrita do TCC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Artigos (subprodutos) | | ■ | ■ | | | | | | | | ■ |

*Outubro de 2026 a julho de 2027 para a biblioteca e o TCC. Os artigos (cinza) são subprodutos: o de congresso aproveita a planilha pronta em nov–dez; o de software, depois da publicação.*

## 9. O que pode atrasar (resolver logo)

- **Decisão de idioma** (seção 5) e **licença** (Lactec): travam a E2 e a E6.
- **Orientador e coorientador** confirmados por escrito, se ainda não estiver feito.
- **Comprar o Raspberry Pi 5 e o ESP32** com antecedência (etapa E5).
- **Memória da máquina de casa**: três rodadas morreram por falta de RAM. Rodar em lotes pequenos e não misturar filas de CPU e GPU.